Виды анализа и R Markdown

Артем Болдин

2026-11-02

Введение

В работе рассматриваются два вида анализа данных:

- дескриптивный анализ;
- механистический анализ.

Для каждого вида анализа выбрана научная статья с DOI. Цель работы - определить, почему выбранные исследования относятся именно к этим видам анализа данных.

1. Дескриптивный анализ

1.1. Общая характеристика

Цель дескриптивного анализа - описать и обобщить имеющиеся данные.

Используются:

- частоты;
- проценты;
- средние значения;
- распределения.

Основной вопрос: **«Что наблюдается в данных?»**

1.2. Пример дескриптивного анализа

Гаврилов С.М., Кудрова Е.М.

«Анализ результативных технико-тактических действий игроков в пляжном футболе на примере Чемпионата мира 2021 года в России»

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.05.p115-117

Статья: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rezultativnyh-tehniko-takticheskih-deystviy-igrokov-v-plyazhnom-futbole-na-primere-chempionata-mira-2021-goda-v-rossii/viewer

Материал исследования:

- 4 матча финальной стадии ЧМ-2021 по пляжному футболу;
- по видеозаписям фиксировались голы и способы их забивания.

1.3. Результаты исследования

Основные результаты:

1. Всего зафиксировано 40 голов.
2. В среднем - 10 голов за матч.
3. 60% голов забито с игры.
4. 40% голов забито со стандартных положений.

Исследование относится к дескриптивному анализу, потому что авторы описывают уже произошедшие события с помощью количественных показателей и не строят модель прогноза.

2. Механистический анализ

2.1. Общая характеристика

Цель механистического анализа - понять, как изменение одних параметров системы приводит к изменению других.

Такой анализ часто используется в физических и инженерных задачах, где процессы можно описать математическими уравнениями.

Основной вопрос: **«Как работает система?»**

2.2. Пример исследования

В качестве примера используется статья:

Мусалимов В.М., Паасуке М., Гапеева Е., Ерелине Я., Ерофеев М.А. «Моделирование динамики опорно-двигательной системы».

DOI: 10.17586/2226-1494-2017-17-6-1159-1166

Статья: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-dinamiki-oporno-dvigatelnoy-sistemy/viewer

В исследовании использовались экспериментальные данные о ходьбе четырех человек. На их основе была построена математическая модель движения нижней конечности.

Авторы рассматривали:

- фазу отталкивания - модель с одной степенью свободы;
- фазу переноса ноги - модель с двумя степенями свободы;
- влияние массы и геометрии частей ноги;
- упругость и вязкое сопротивление;
- частоты движения суставов.

2.3. Математическая модель и результаты

В модели угол поворота бедра φ связан с углом поворота стопы α через параметр константности k:

$$\varphi = k\alpha$$

Для четырех обследуемых были получены следующие значения параметра k:

Обследуемый	Параметр k
B	0,5878
M	0,7159
P	0,3994
A	0,7095

Также в модели учитывались:

- масса частей конечности;
- длина бедра, голени и стопы;
- частота движения суставов;
- сила тяжести;
- упругое сопротивление;
- вязкое сопротивление.

«Важную роль играют экспериментальные данные по доминирующим частотам фаз движений».

В результате авторы построили модель фазы отталкивания с одной степенью свободы и модель фазы переноса ноги с двумя степенями свободы.

Исследование относится к механистическому анализу, потому что движение нижней конечности описывается с помощью физических параметров и математических уравнений. Модель показывает, как изменение параметров системы связано с изменением движения.

Кинематическая схема модели

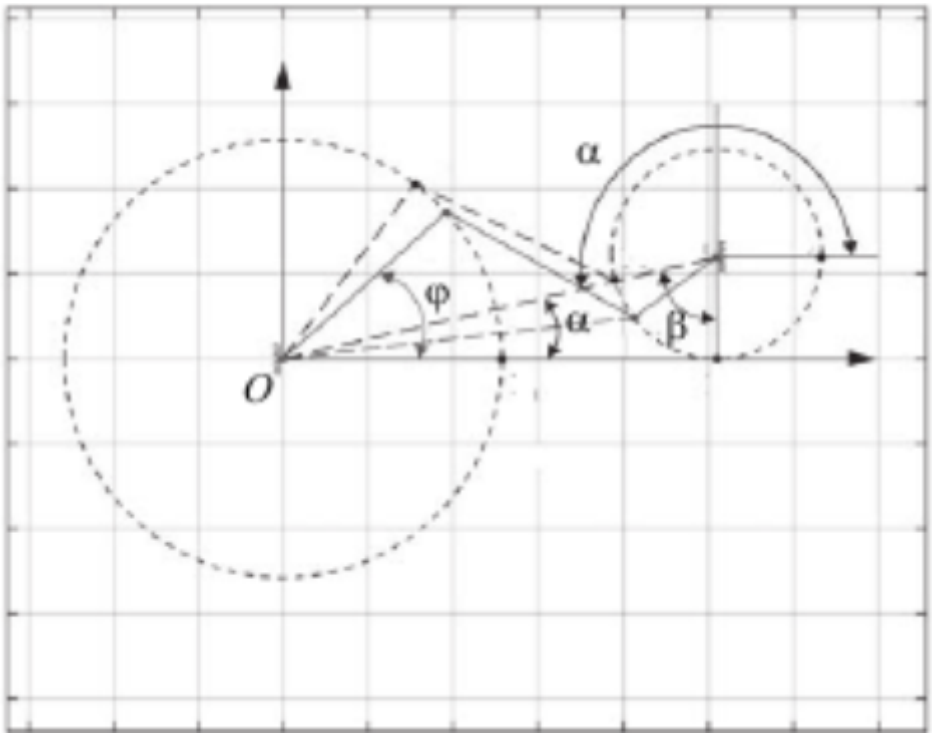


Figure 1: Кинематическая схема четырехзвенного механизма

На рисунке представлена кинематическая схема четырехзвенного механизма с одной степенью свободы, используемая авторами для моделирования фазы отталкивания.

3. Вывод

В работе были рассмотрены два вида анализа данных:

1. Дескриптивный анализ - используется для описания уже имеющихся данных с помощью количественных показателей.
2. Механистический анализ - используется для описания работы системы с помощью математических и физических зависимостей.

Репозиторий проекта

Ссылка на GitHub-репозиторий:

https://github.com/Artemirks/data-cleaning-labs